PLANO DE ENSINO

Instrutor César Brandão

Curso de Aperfeiçoamento Profissional

Inteligências Artificiais Generativas Aplicada a Programação – ChatGPT

1°Semestre 2026

Americana, 2026

Sumário

1. DESCRIÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS GENERATIVAS APLICADA A PROGRAMAÇÃO – CHATGPT _____ *3*

2. PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE ENSINO DA UNIDADE CURRICULAR INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS GENERATIVAS APLICADA A PROGRAMAÇÃO – CHATGPT _____ *4*

3. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA UC IAGAP 5

3.1 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01 _____ **5**

3.1.1 Consolidação do plano de aula _____ **8**

3.1.2 Critérios de avaliação: _____ **11**

3.2 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 02 _____ **11**

3.2.1 Consolidação do plano de aula _____ **15**

3.2.2 Critérios de avaliação: _____ **20**

3.3 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 03 _____ **21**

3.3.1 Consolidação do plano de aula _____ **23**

3.3.2 Critérios de avaliação: _____ **25**

3.4 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 04 _____ **26**

3.4.1 Consolidação do plano de aula _____ **28**

3.4.2 Critérios de avaliação: _____ **33**

REFERÊNCIAS _____ ***35***

1. DESCRIÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS GENERATIVAS APLICADA A PROGRAMAÇÃO – CHATGPT

Aperfeiçoamento Profissional		
Curso: Inteligências Artificiais Generativas Aplicada a Programação – ChatGPT		
Unidade curricular (UC): IAGAP		
Carga horária da UC: 48 h	**N° de aulas:** 14	**N° de situações de aprendizagem:** 4

Objetivo da UC: A implementação de soluções de desenvolvimento por meio de inteligência artificial generativa, identificando e corrigindo erros comuns em scripts, reescrevendo códigos com intuito de melhorar a compreensão de sua escrita e desempenho geral de aplicação, aprimorando o aprendizado de novas tecnologias, como linguagens de programação, bibliotecas, frameworks e documentações no geral. Além disso, o profissional pode aplicar o treinamento personalizado do ChatGPT por meio da API da OpenAI com intuito de criar e disponibilizar um chatbot de prompt de texto para diversas necessidades de mercado.

N° de capacidades a serem desenvolvidas		
Básicas	**Técnicas**	**Socioemocionais**
0	8	2

2. PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE ENSINO DA UNIDADE CURRICULAR INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS GENERATIVAS APLICADA A PROGRAMAÇÃO – CHATGPT

PLANO DE ENSINO DA UNIDADE CURRICULAR IAGAP			
Situação de aprendizagem	Situação de aprendizagem	Situação de aprendizagem	Situação de aprendizagem
01	02	03	04
Situação-Problema	Situação-Problema	Projeto	Projeto
CAPACIDADES			
Técnicas 1. Identificar inteligências artificiais generativas, suas arquiteturas e funcionamento. 2. Treinar IA utilizando os fundamentos do aprendizado de máquina 3. Criar um chatbot personalizado utilizando o processamento de linguagem natural (NLP) 4. Estruturar e codificar solução utilizando inteligências artificiais 5. Corrigir erros em scripts, builds e deploys com ChatGPT. 6. Refatorar códigos com ChatGPT. 7. Aplicar o processo de treinamento personalizado do ChatGPT através de API, incluindo a coleta e pré-processamento de dados, ajuste de parâmetros, e avaliação do modelo e redes neurais. 8. Implementar o ChatGPT em aplicações de chatbot usando suas bibliotecas e APIs. Socioemocionais 1. Demonstração raciocínio lógico. 2. Demonstrar atenção aos detalhes.			

3. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGENS PARA UC IAGAP

3.1 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01

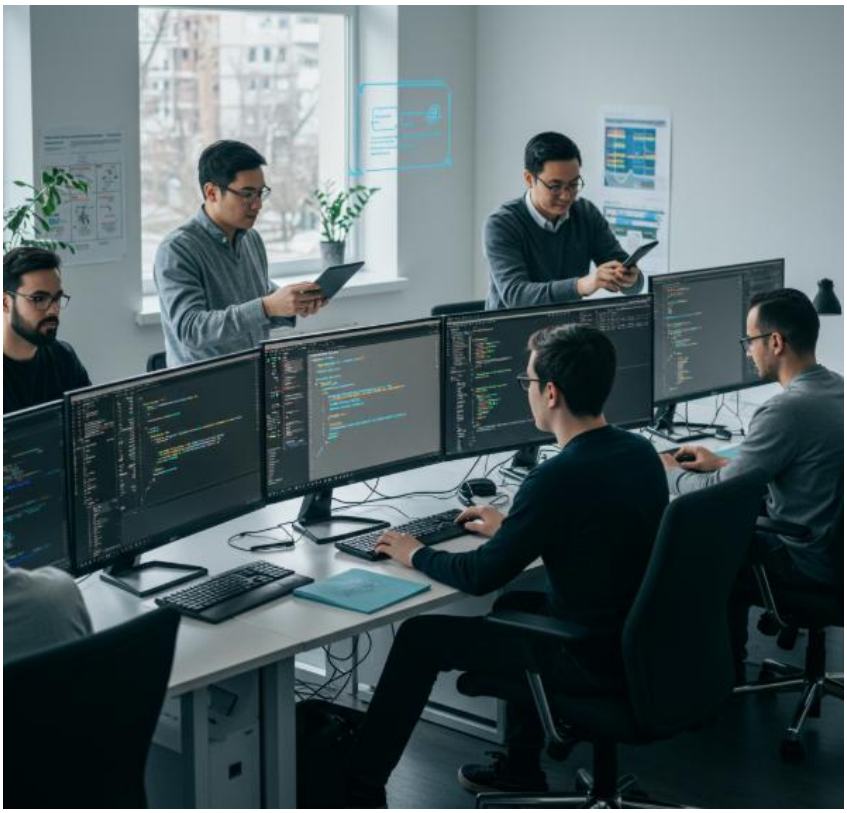
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01	
Capacidades a serem desenvolvidas	
Técnicas	
ID	**Descrição da capacidade**
1	Identificar inteligências artificiais generativas, suas arquiteturas e funcionamento.

Estratégia de aprendizagem desafiadora			
Situação-problema	Estudo de caso	Projeto	Pesquisa Aplicada
X			

Contextualização:

Em um cenário de crescente demanda por soluções de software eficientes e de alta qualidade, a capacidade de identificar e corrigir erros em código de forma rápida e precisa tornar-se um diferencial competitivo. A empresa TechSolve, especializada em desenvolvimento de software para o setor financeiro, enfrenta um desafio constante para manter seus sistemas atualizados e livres de bugs. Com uma equipe de desenvolvedores experientes, a TechSolve busca explorar o potencial das inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, para otimizar seus processos, automação de tarefas, correção de erros e refatoração de código. Diante desse contexto, a equipe gestora da TechSolve decidiu investir em um programa de treinamento para capacitar seus desenvolvedores no uso de inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, para otimizar a correção de erros e a refatoração de código.

Figura 1 – Ambiente de trabalho da TechSolve



Fonte: Gerada por Gemini, em 08 de julho de 2025.

Desafio:

A carga horária dessa situação de aprendizagem será de 8 horas. Os alunos serão desafiados a responder uma série de perguntas sobre:

- Como o ChatGPT pode auxiliar na identificação e correção de erros no script Python?
- Quais comandos e técnicas podem ser utilizados para refatorar o código e melhorar sua legibilidade e desempenho?
- Como o ChatGPT pode ser utilizado para aprender sobre novas tecnologias e documentações relevantes para o projeto?
- Quais são os principais benefícios e desafios de utilizar inteligências artificiais generativas no processo de desenvolvimento de software?

Resultados esperados:

Ao final desta situação de aprendizagem, espera-se que os alunos sejam capazes de:

- Identificar e corrigir erros comuns em scripts Python utilizando o ChatGPT.
- Aplicar técnicas de refatoração de código com o auxílio do ChatGPT para melhorar a legibilidade e o desempenho do sistema.
- Utilizar o ChatGPT como ferramenta de aprendizado para explorar novas tecnologias e documentações relevantes para o projeto.
- Avaliar os benefícios e desafios de utilizar inteligências artificiais generativas no processo de desenvolvimento de software, propondo soluções para mitigar os riscos e maximizar os ganhos.

3.1.1 CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE AULA

Horas/Aulas e Data	Capacidades	Conhecimentos	Estratégias de ensino e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos	Critérios de Avaliação	Instrumentos de Avaliação	Referências
AULA 01	Identificar inteligências artificiais generativas, suas arquiteturas e funcionamento.	Inteligência Artificial: Definição, Campos de Atuação: NLP(Natural Language Processing)	Exposição dialogada: Introdução ao conceito de IA generativa e suas aplicações. Apresentação das diferentes arquiteturas e seus funcionamentos.	Sala de aula: Computador com acesso à internet, Data Show.	O aluno consegue definir o conceito de IA generativa e descrever ao menos duas arquiteturas diferentes? O aluno consegue explicar o funcionamento básico de uma IA generativa, incluindo o processo de treinamento?	Exercício de revisão	Documentação oficial da OpenAI: https://platform.openai.com/docs/api-reference

	Identificar inteligências artificiais generativas, suas arquiteturas e funcionamento.	Inteligência artificial generativa: Definição, ChatGPT: Interface, Utilização, Comandos.	Atividade prática: Exploração da interface do ChatGPT e experimentação com diferentes comandos e prompts.	Sala de aula: Computador com acesso à internet, Plataforma ChatGPT.	O aluno consegue definir o conceito de IA generativa e descrever ao menos duas arquiteturas diferentes? O aluno consegue explicar o funcionamento básico de uma IA generativa, incluindo o processo de treinamento?	Exercício prático	Documentação oficial da OpenAI: https://platform.openai.com/docs/api-reference

Conhecimentos relacionados:

1. Inteligência Artificial:
    - 1.1. Definição;
    - 1.2. Modelos:
        - 1.2.1. Supervisionado
        - 1.2.2. Não Supervisionado
        - 1.2.3. Por Reforço
    - 1.3. Campos de Atuação:
        - 1.3.1. NLP(Natural Language Processing)
        - 1.3.2. STT e TTS
        - 1.3.3. Visão Computacional
        - 1.3.4. Sistemas especialistas
        - 1.3.5. Redes Neurais
2. Inteligência artificial generativa:
    - 2.1. Definição;
    - 2.2. Aplicações;
    - 2.3. Características:
        - 2.3.1. Treinamento;
        - 2.3.2. Métricas de avaliação;
    - 2.4. ChatGPT;
        - 2.4.1. Interface;
        - 2.4.2. Utilização;
        - 2.4.3. Comandos;

3.1.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Capacidades	Critérios de Avaliação	Autoavaliação	Avaliação
Identificar inteligências artificiais generativas, suas arquiteturas e funcionamento.	**O aluno consegue definir o conceito de IA generativa e descrever ao menos duas arquiteturas diferentes?**		
	O aluno consegue explicar o funcionamento básico de uma IA generativa, incluindo o processo de treinamento?		

3.2 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 02

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 02	
Capacidades a serem desenvolvidas	
Técnicas	
ID	**Descrição da capacidade**
4	Estruturar e codificar solução utilizando inteligências artificiais
5	Corrigir erros em scripts, builds e deploys com ChatGPT.
6	Refatorar códigos com ChatGPT.
Socioemocionais	
ID	**Descrição da capacidade**
1	Demonstrar atenção a detalhes

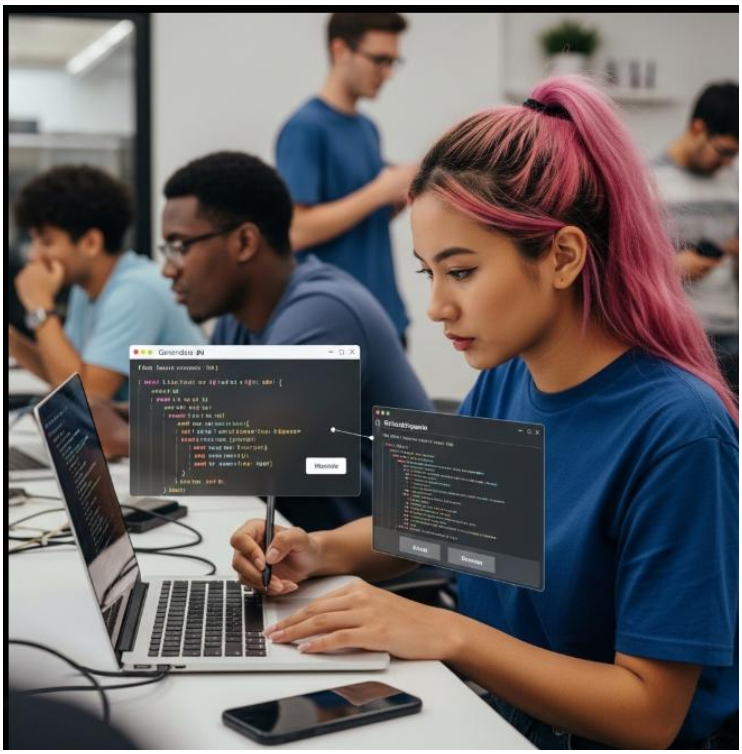
Estratégia de aprendizagem desafiadora			
Situação-problema	Estudo de caso	Projeto	Pesquisa Aplicada
X			

<u>Contextualização:</u>

Você é um estudante de programação que está aprendendo sobre boas práticas de código e como ferramentas modernas podem auxiliar no desenvolvimento. Atualmente, você trabalha como estagiário na área de jogos por aplicativo mobile na empresa Gear Five aplicativo LTDA, uma startup em

ascensão no mercado de jogos mobile. A Gear Five é conhecida por sua cultura inovadora e por incentivar o uso de novas tecnologias para otimizar seus processos de desenvolvimento. Seu superior imediato, o líder técnico da equipe, pediu para você revisar um código antigo de um jogo de adivinhar números e melhorá-lo, tornando-o mais legível, eficiente e robusto. Este código, escrito há alguns anos por um desenvolvedor que já não faz mais parte da empresa, apresenta alguns problemas de clareza e desempenho. Além disso, o superior pede para você revisar o fluxograma do código, a fim de garantir que ele esteja atualizado e reflita a lógica do programa. Para essa tarefa, você poderá utilizar uma IA generativa, como o ChatGPT, para auxiliar na identificação de problemas, sugestão de melhorias e refatoração do código.

Figura 2 – Estagiária de programação otimiza código com auxílio de ia na gear five



Fonte: Gerada por Gemini, em 08 de julho de 2025.

<u>Desafio:</u>

A carga horária para essa situação de aprendizagem é de 8 horas. Utilizando uma IA generativa, você deve:

- Analisar o código original do jogo de adivinhar números, identificando os principais pontos fracos em termos de legibilidade, eficiência e robustez.
- Utilizar o ChatGPT para obter sugestões de melhorias e refatoração do código, implementando as mudanças propostas de forma a otimizar o desempenho e a clareza do programa.
- Revisar o fluxograma do código, garantindo que ele esteja atualizado e reflita a lógica do programa refatorado.

Resultados esperados:

Para esta tarefa de refatoração com IA generativa, o aluno deve entregar os seguintes itens:

O Código Python refatorado e corrigido: O arquivo .txt contendo a versão final do jogo de adivinhar números, melhorada conforme as diretrizes da tarefa (legibilidade, eficiência, robustez, uso de funções, tratamento de erros). O código deve ser funcional e seguir as boas práticas discutidas.

Relatório de Reflexão (Documento de Texto ou Markdown): Um breve documento (pode ser em texto simples, Markdown ou PDF) que detalha a jornada de refatoração, correção do código e a interação com a IA. Este relatório deve conter:

Análise Inicial: Uma breve descrição dos principais pontos fracos identificados no código original antes da refatoração.

Processo de refatoração e correção com IA:

- Como a IA generativa (nome da ferramenta utilizada, ex: Gemini, ChatGPT, Copilot) foi empregada? Descreva os prompts ou perguntas chave que você fez à IA.
- Quais foram as sugestões mais importantes da IA?
- Houve alguma parte do código que você refatorou manualmente, sem o auxílio direto da IA, ou que você teve que corrigir/ajustar após a sugestão da IA? Explique o porquê.

Melhorias Implementadas: Liste as principais melhorias feitas no código (ex: uso de funções, tratamento de ValueError, validação de input, nomes de variáveis mais claros etc.) e explique o benefício de cada uma.

Aprendizados e Reflexões:

- O que você aprendeu sobre refatoração e boas práticas de código durante este exercício?
- Qual foi o impacto de usar uma IA generativa no seu processo de refatoração?
- Quais foram os benefícios e as limitações percebidas da ferramenta para essa tarefa?
- Você usaria uma IA para refatorar e corrigir códigos no futuro? Por quê?

3.2.1 CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE AULA

Horas/Aulas e Data	Capacidades	Conhecimentos	Estratégias de ensino e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos	Critérios de Avaliação	Instrumentos de Avaliação	Referências
AULA 02	Refatorar códigos com ChatGPT. Corrigir erros em scripts, builds e deploys com ChatGPT.	Inteligência artificial generativa: Definição, ChatGPT: Interface, Utilização, Comandos. Produtividade: Correção de Bugs, Refatoração.	Exposição dialogada: Apresentação do contexto da empresa Gear Five e do desafio de refatoração do código do jogo de adivinhar números. Demonstração da interface do ChatGPT e exemplos de prompts para correção de erros e refatoração. Atividade prática: Análise do código original do jogo, identificando pontos fracos em termos de legibilidade,	Sala de aula: Computador com acesso à internet, Data Show, Plataforma ChatGPT, Código original do jogo de adivinhar números.	O código refatorado apresenta melhorias significativas em relação à legibilidade, como nomes de variáveis mais claros e estrutura mais organizada? O código refatorado demonstra melhoria no desempenho, como redução do tempo de execução ou otimização do uso de recursos? O script corrigido executa sem	Análise do código original e identificação de pontos fracos	Documentação oficial da OpenAI: https://platform.openai.com/docs/api-reference

			eficiência e robustez.		erros e produz os resultados esperados, atendendo aos requisitos do jogo de adivinhar números?		
AULA 03	Refatorar códigos com ChatGPT. Corrigir erros em scripts, builds e deploys com ChatGPT. Demonstrar atenção aos detalhes.	Inteligência artificial generativa: Definição, ChatGPT: Interface, Utilização, Comandos. Produtividade: Correção de Bugs, Refatoração.	Atividade prática: Utilização do ChatGPT para obter sugestões de melhorias e refatoração do código, implementando as mudanças propostas e testando o resultado. Discussão em grupo: Compartilhamento das experiências	Sala de aula: Computador com acesso à internet, Plataforma ChatGPT, Código original do jogo de adivinhar números, Código refatorado.	O código refatorado apresenta melhorias significativas em relação à legibilidade, como nomes de variáveis mais claros e estrutura mais organizada? O código refatorado demonstra melhoria no	Código refatorado e relatório de reflexão	Documentação oficial da OpenAI: https://platform.openai.com/docs/api-reference

AULA 04	Estruturar e codificar solução utilizando inteligências artificiais		e resultados obtidos, analisando os benefícios e limitações do uso do ChatGPT.		desempenho, como redução do tempo de execução ou otimização do uso de recursos? O script corrigido executa sem erros e produz os resultados esperados, atendendo aos requisitos do jogo de adivinhar números? O relatório de reflexão descreve de forma clara e concisa o processo de identificação e correção de erros, incluindo os prompts utilizados e as sugestões da IA? O relatório de reflexão apresenta uma análise crítica		

					das melhorias implementadas, justificando as escolhas e demonstrando compreensão dos benefícios e limitações do uso da IA? O fluxograma do código foi revisado e atualizado para refletir a lógica do programa refatorado, garantindo a clareza e a precisão da representação visual?		

Conhecimentos relacionados:

3. Produtividade:

    3.1. Pesquisas;

    3.2. Correção de Bugs;

    3.3. Refatoração;

    3.4. Aprendizado de tecnologias;

    3.5. Guia de estudos;

3.2.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Capacidades	Critérios de Avaliação	Autoavaliação	Avaliação
Refatorar códigos com ChatGPT.	**O código refatorado apresenta melhorias significativas em relação à legibilidade, como nomes de variáveis mais claros e estrutura mais organizada?**		
	O código refatorado demonstra melhoria no desempenho, como redução do tempo de execução ou otimização do uso de recursos?		
Corrigir erros em scripts, builds e deploys com ChatGPT.	**O script corrigido executa sem erros e produz os resultados esperados, atendendo aos requisitos do jogo de adivinhar números?**		
	O relatório de reflexão descreve de forma clara e concisa o processo de identificação e correção de erros, incluindo os prompts utilizados e as sugestões da IA?		
Estruturar e codificar solução utilizando inteligências artificiais	**O código refatorado e corrigido é capaz de gerar um número aleatório dentro de um intervalo definido, solicitar a entrada do usuário, comparar a entrada com o número gerado e fornecer feedback adequado (maior, menor, correto)?**		
Demonstrar atenção aos detalhes.	**O relatório de reflexão apresenta uma análise crítica das melhorias implementadas, justificando as escolhas e demonstrando compreensão dos benefícios e limitações do uso da IA?**		

	O fluxograma do código foi revisado e atualizado para refletir a lógica do programa refatorado, garantindo a clareza e a precisão da representação visual?		

3.3 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 03

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 03	
Capacidades a serem desenvolvidas	
Técnicas	
ID	**Descrição da capacidade**
3	Criar um chatbot personalizado utilizando o processamento de linguagem natural (NLP).
4	Estruturar e codificar solução utilizando inteligências artificiais
Socioemocionais	
ID	**Descrição da capacidade**
1	Demonstração raciocínio lógico.
2	Demonstrar atenção a detalhes

Estratégia de aprendizagem desafiadora			
Situação-problema	Estudo de caso	Projeto	Pesquisa Aplicada
		X	

Título do projeto:

Desenvolvimento de Protótipo de Chatbot Inteligente para Educação

Objetivo do Projeto:

Desenvolver um protótipo funcional de chatbot para uma empresa local na área de educação, capaz de interagir com usuários, responder a perguntas frequentes e fornecer informações relevantes sobre cursos e serviços.

Contextualização:

Você é um desenvolvedor júnior em uma empresa de tecnologia que oferece soluções de automação e inteligência artificial para pequenos negócios. Seu gerente acaba de atribuir a você a tarefa de desenvolver um protótipo de chatbot para uma empresa local na área de educação.

Desafio:

Criar a interface gráfica do chatbot usando a biblioteca Tkinter e integrar a capacidade de resposta inteligente utilizando a biblioteca g4f.client para interagir com modelos de linguagem, permitindo que o chatbot responda a perguntas sobre cursos, horários, preços e outras informações relevantes.

Resultados esperados:

Ao final do projeto, você deverá apresentar um protótipo funcional do chatbot capaz de:

- Apresentar uma interface gráfica amigável e intuitiva.
- Interagir com usuários por meio de perguntas e respostas.
- Fornecer informações precisas e relevantes sobre os cursos oferecidos pela empresa de educação.
- Demonstrar a integração entre a interface gráfica e a capacidade de resposta inteligente.

3.3.1 CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE AULA

Horas/Aulas e Data	Capacidades	Conhecimentos	Estratégias de ensino e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos	Critérios de Avaliação	Instrumentos de Avaliação	Referências
AULA 05 E 06	Criar um chatbot personalizado utilizando o processamento de linguagem natural (NLP).	Modelos Personalizados: Definição; API da OpenAI; Documentação; Criação; Implementação; Treinamento; Avaliação; Testes; Publicação;	Exposição dialogada: Apresentação dos modelos personalizados no ambiente de desenvolvimento integrado (IDE). Atividade prática: Configuração do ambiente de desenvolvimento.	Computador com acesso à internet, Projetor, Interpretador Python, IDE (VS Code, PyCharm, etc.).	A interface do chatbot permite a interação do usuário por meio de mensagens de texto?	Observação da configuração.	Documentação oficial da OpenAI: https://platform.openai.com/docs/api-reference

Conhecimentos relacionados:

4. Modelos Personalizados:

    4.1. Definição;

    4.2. API da OpenAI;

    4.3. Documentação;

        4.3.1. Criação;

        4.3.2. Implementação;

    4.4. Treinamento;

    4.5. Avaliação;

    4.6. Testes;

    4.7. Publicação;

3.3.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Capacidades	Critérios de Avaliação	Autoavaliação	Avaliação
Criar um chatbot personalizado utilizando o processamento de linguagem natural (NLP)	**A interface do chatbot permite a interação do usuário por meio de mensagens de texto?**		
	O chatbot utiliza técnicas de NLP para entender e responder às perguntas dos usuários de forma coerente?		
Estruturar e codificar solução utilizando inteligências artificiais	**O código do chatbot segue as boas práticas de programação, como modularização e documentação?**		
	A solução implementada utiliza as bibliotecas e APIs de inteligência artificial de forma eficiente e otimizada?		
Demonstrar raciocínio lógico	**O aluno demonstra a capacidade de analisar os requisitos do problema e propor soluções lógicas e eficientes?**		
	O aluno consegue justificar as decisões tomadas durante o desenvolvimento do projeto, utilizando argumentos lógicos e coerentes?		
Demonstrar atenção aos detalhes	**O aluno demonstra a capacidade de identificar e corrigir erros e inconsistências no código e na interface do chatbot?**		
	O aluno demonstra a capacidade de seguir as especificações do projeto e entregar um produto com alta qualidade e precisão?		

3.4 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 04

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 04	
Capacidades a serem desenvolvidas	
Técnicas	
ID	**Descrição da capacidade**
2	Treinar IA, utilizando os fundamentos do aprendizado de máquina
3	Criar um chatbot personalizado utilizando o processamento de linguagem natural (NLP).
4	Estruturar e codificar solução utilizando inteligências artificiais
7	Aplicar o processo de treinamento personalizado do ChatGPT através de API, incluindo a coleta e pré-processamento de dados, ajuste de parâmetros, e avaliação do modelo e redes neurais.
8	Implementar o ChatGPT em aplicações de chatbot usando suas bibliotecas e APIs.
Socioemocionais	
ID	**Descrição da capacidade**
1	Demonstração raciocínio lógico.
2	Demonstrar atenção a detalhes

Estratégia de aprendizagem desafiadora			
Situação-problema	Estudo de caso	Projeto	Pesquisa Aplicada
		X	

Título do projeto:

Chatbot de Suporte Técnico para Nobreak ITA2 10-20kVA

Objetivo do Projeto:

Desenvolver um chatbot de suporte técnico personalizado para o Nobreak ITA2 10-20kVA, capaz de auxiliar usuários a diagnosticar e resolver problemas comuns relacionados aos alarmes do produto, utilizando inteligência artificial generativa.

Contextualização:

A empresa Luffy Chatbots Ltda. foi contratada por um cliente que fabrica o Nobreak ITA2 10-20kVA. O cliente necessita de uma solução de suporte técnico que reduza a carga de trabalho de sua equipe, permitindo que os usuários diagnostiquem e resolvam problemas comuns de forma autônoma. O manual técnico do produto, com a lista de alarmes, descrições e soluções, será a base de conhecimento do chatbot.

Desafio:

Desenvolver um chatbot que:

Utilize o manual técnico do Nobreak ITA2 para responder a perguntas dos usuários sobre alarmes e soluções.

- Seja fácil de usar, com uma interface intuitiva.
- Permita a interação eficiente para obter as informações necessárias.
- Seja implementado utilizando as tecnologias e conceitos especificados.

Resultados esperados:

- Código-fonte completo do chatbot.
- Arquivo CSV (ou similar) contendo os dados do manual.
- Demonstração do funcionamento do chatbot, simulando interações de um usuário com problemas no Nobreak ITA2.
- Apresentar uma interface gráfica amigável e intuitiva.
- Interagir com usuários por meio de perguntas e respostas.
- Demonstrar a integração entre a interface gráfica e a capacidade de resposta inteligente.

3.4.1 CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE AULA

Horas/Aulas e Data	Capacidades	Conhecimentos	Estratégias de ensino e instrumentos de avaliação	Recursos e ambientes pedagógicos	Critérios de Avaliação	Instrumentos de Avaliação	Referências
AULA 07 E 08	Treinar IA utilizando os fundamentos do aprendizado de máquina.	1. Inteligência Artificial: 1.1. Definição; 1.2. Modelos: 1.2.1. Supervisionado 1.2.2. Não Supervisionado 1.2.3. Por Reforço	Exposição dialogada: Apresentação dos conceitos de aprendizado de máquina e diferentes tipos de modelos (supervisionado, não supervisionado e por reforço). Trabalho em grupo: Discussão sobre as aplicações de cada modelo.	Computador, internet, projetor, quadro branco.	O aluno demonstrou compreensão dos conceitos de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço? O aluno participou ativamente da discussão em grupo, apresentando exemplos e questionamentos relevantes?	Ficha de observação da participação em grupo, questionário online (Forms/Kahoot).	Documentação oficial da OpenAI https://platform.openai.com/docs/ reference Microsoft Learn - Fundamentos d IA

AULA 09 E 10	Criar um chatbot personalizado utilizando o processamento de linguagem natural (NLP).	1. Inteligência Artificial: 1.3. Campos de Atuação: 1.3.1. NLP(Natural Language Processing) 2. Inteligência artificial generativa: 2.1. Definição; 2.2. Aplicações; 2.3. Características: 2.3.1. Treinamento; 2.4. ChatGPT; 2.4.1. Interface; 2.4.2. Utilização; 2.4.3. Comandos;	Exposição dialogada: Apresentação dos conceitos de NLP e inteligência artificial generativa. Atividade prática: Exploração da interface do ChatGPT e experimentação com diferentes comandos.	Computador, internet, acesso ao ChatGPT, exemplos de prompts.	O aluno implementou a lógica de interação com o usuário, permitindo a entrada de texto e a exibição das respostas do chatbot? O aluno utilizou técnicas de processamento de linguagem natural (NLP) para entender e responder às perguntas dos usuários?	Relatório da atividade prática, código do chatbot.	Documentação oficial da OpenAI https://platform.openai.com/docs/ reference Blog sobre NLP e chatbots.

AULA 11 E 12	Treinar IA utilizando os fundamentos do aprendizado de máquina.	3. Modelos Personalizados: 4.1. Definição; 4.2. API da OpenAI; 4.3. Documentação; 4.3.1. Criação; 4.3.2. Implementação;	Atividade prática: Implementação do chatbot utilizando o modelo personalizado e a interface gráfica. Testes do chatbot com diferentes perguntas e cenários.	Computador, internet, código do modelo personalizado, interface gráfica (Tkinter/Streamlit).	O aluno seguiu as especificações e os requisitos do projeto, garantindo que o chatbot funcione corretamente e atenda às necessidades do cliente? O aluno demonstrou cuidado na apresentação do código, seguindo as boas práticas de programação e documentando as principais funcionalidades?	Código do chatbot final, relatório dos testes.	Exemplos de código de chatbots, guias de boas práticas de programação.

AULA 13 E 14	Demonstração raciocínio lógico. Demonstração atenção aos detalhes.	Todos os conhecimentos abordados anteriormente	Finalização do projeto e apresentação dos resultados: O aluno apresentou uma solução coerente e organizada para o problema proposto, demonstrando a capacidade de conectar diferentes conceitos? O aluno justificou as escolhas de design e implementação do chatbot com argumentos lógicos e bem fundamentados?	Computador, internet, código do modelo personalizado, interface gráfica (Tkinter/Streamlit). e demais recursos utilizados no desenvolvimento do projeto.	O aluno seguiu as especificações e os requisitos do projeto, garantindo que o chatbot funcione corretamente e atenda às necessidades do cliente? O aluno demonstrou cuidado na apresentação do código, seguindo as boas práticas de programação e documentando as principais funcionalidades?	Demonstração do projeto.	Exemplos de código de chatbots, guias de boas práticas de programação.

Conhecimentos relacionados:

4. Modelos Personalizados:

    4.1. Definição;

    4.2. API da OpenAI;

    4.3. Documentação;

        4.3.1. Criação;

        4.3.2. Implementação;

    4.4. Treinamento;

    4.5. Avaliação;

    4.6. Testes;

    4.7. Publicação;

3.4.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Capacidades	Critérios de Avaliação	Autoavaliação	Avaliação
Treinar IA utilizando os fundamentos do aprendizado de máquina.	**O aluno demonstrou compreensão dos conceitos de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço?**		
	O aluno aplicou técnicas de ajuste de parâmetros para otimizar o desempenho do modelo de IA?		
Criar um chatbot personalizado utilizando o processamento de linguagem natural (NLP).	**O aluno implementou a lógica de interação com o usuário, permitindo a entrada de texto e a exibição das respostas do chatbot?**		
	O aluno utilizou técnicas de processamento de linguagem natural (NLP) para entender e responder às perguntas dos usuários?		
Demonstrar raciocínio lógico	**O aluno apresentou uma solução coerente e organizada para o problema proposto, demonstrando a capacidade de conectar diferentes conceitos?**		
	O aluno justificou as escolhas de design e implementação do chatbot com argumentos lógicos e bem fundamentados?		
Demonstrar atenção aos detalhes	**O aluno seguiu as especificações e os requisitos do projeto, garantindo que o chatbot funcione corretamente e atenda às necessidades do cliente?**		
	O aluno demonstrou cuidado na apresentação do código, seguindo as boas práticas de programação e		

	documentando as principais funcionalidades?		

REFERÊNCIAS

METODOLOGIA SENAI DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. Brasília: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 2019. 178 p.

OPENAI. API Reference. OpenAI Platform, [s.d.]. Disponível em: https://platform.openai.com/docs/api-reference. Acesso em: 8 jul. 2025.

AGNO INC. **Agno: Agent Framework and High-Performance Runtime for Multi-Agent Systems**. 2026. Disponível em: https://www.agno.com/. Acesso em: 28 jan. 2026.